# BÁO CÁO CÁ NHÂN

## THIẾT KẾ HỆ THỐNG

**Đề tài: Quản lý nhân sự trong doanh nghiệp nhỏ**
**Sinh viên: Vũ Mạnh Tiến**
**Module/phân hệ: Quản lý phòng ban và hồ sơ nhân sự**

# 1. GIỚI THIỆU PHẦN CÁ NHÂN

Theo bảng phân công của nhóm, em phụ trách phân hệ Phòng ban và Hồ sơ nhân sự, gồm quản lý phòng ban, chức vụ, chỉ định Trưởng phòng, quản lý hồ sơ nhân viên và quy trình điều chuyển. Em đồng thời triển khai tìm kiếm, lọc và phân trang bằng Ajax để cập nhật dữ liệu mà không tải lại trang.

Phần báo cáo cá nhân tập trung vào ba Use Case tiêu biểu: thêm mới hồ sơ nhân viên, xem danh sách và tìm kiếm hồ sơ, điều chuyển phòng ban và bổ nhiệm chức vụ mới.

Phân hệ này quản lý dữ liệu nhân sự cốt lõi và cơ cấu tổ chức. Dữ liệu hồ sơ phải nhất quán với phòng ban, chức vụ và lịch sử điều chuyển để phục vụ tra cứu, hợp đồng, đánh giá và báo cáo.

# 2. XÁC ĐỊNH MODULE/PHÂN HỆ ĐƯỢC PHÂN CÔNG

| Mã | Chức năng | Tác nhân | Nội dung chính |
|---|---|---|---|
| FR-01 | Quản lý phòng ban | HR, Admin | Thêm, sửa, xóa và tra cứu phòng ban |
| FR-02 | Quản lý chức vụ | HR, Admin | Thêm, sửa, xóa danh mục chức vụ |
| FR-03 | Quản lý hồ sơ | HR | Thêm, cập nhật và xóa mềm hồ sơ |
| FR-04 | Tìm kiếm hồ sơ | HR, Trưởng phòng | Lọc và phân trang bằng Ajax |

| Mã | Chức năng | Tác nhân | Nội dung chính |
|---|---|---|---|
| FR-05 | Điều chuyển nhân sự | HR | Cập nhật cơ cấu và lưu lịch sử |

# 3. THIẾT KẾ USE CASE

Trong phạm vi cá nhân, lựa chọn 3 Use Case chính:

- **UC-EMP-01 – Thêm mới hồ sơ nhân viên**
- **UC-EMP-02 – Xem danh sách, tìm kiếm và lọc hồ sơ nhân viên**
- **UC-ORG-04 – Điều chuyển phòng ban và bổ nhiệm chức vụ mới**

### 3.1. UC-EMP-01 – Thêm mới hồ sơ nhân viên

| Nội dung | Mô tả |
|---|---|
| Mã Use Case | UC-EMP-01 |
| Tên Use Case | Thêm mới hồ sơ nhân viên |
| Tác nhân | Chuyên viên HR |
| Mục đích | Tạo hồ sơ nhân sự đầy đủ và gắn với cơ cấu tổ chức |
| Điều kiện trước | HR đã đăng nhập; phòng ban và chức vụ đã tồn tại |
| Điều kiện sau | Hồ sơ mới được lưu với mã nhân viên duy nhất |

**Luồng chính:**

1. Chuyên viên HR chọn chức năng thêm mới nhân viên.
2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu hồ sơ nhân viên.
3. HR nhập thông tin định danh, liên hệ và trạng thái làm việc.
4. HR chọn phòng ban và chức vụ từ danh mục.
5. Hệ thống kiểm tra dữ liệu bắt buộc, định dạng và tính duy nhất của CCCD, email.
6. Nếu hợp lệ, hệ thống sinh mã nhân viên và lưu hồ sơ.
7. Hệ thống thông báo thêm mới thành công.

**Luồng ngoại lệ:**

- Thiếu hoặc sai định dạng dữ liệu: hiển thị lỗi tại trường nhập.
- CCCD hoặc email đã tồn tại: không lưu và yêu cầu nhập lại.
- Phòng ban hoặc chức vụ không hợp lệ: yêu cầu chọn lại danh mục.

### 3.2. UC-EMP-02 – Xem danh sách, tìm kiếm và lọc hồ sơ nhân viên

| Nội dung | Mô tả |
|---|---|
| Mã Use Case | UC-EMP-02 |
| Tên Use Case | Xem danh sách, tìm kiếm và lọc hồ sơ nhân viên |
| Tác nhân | Chuyên viên HR, Trưởng phòng |
| Mục đích | Tra cứu hồ sơ nhanh theo từ khóa, phòng ban và trạng thái |
| Điều kiện trước | Người dùng đã đăng nhập và có quyền xem hồ sơ |
| Điều kiện sau | Danh sách phù hợp được hiển thị và phân trang bằng Ajax |

**Luồng chính:**

1. HR hoặc Trưởng phòng mở danh sách hồ sơ nhân viên.
2. Hệ thống tải trang dữ liệu đầu tiên theo quyền truy cập.
3. Người dùng nhập từ khóa hoặc chọn phòng ban, trạng thái làm việc.
4. Ajax gửi điều kiện tìm kiếm và số trang đến Controller.
5. Hệ thống truy vấn dữ liệu, phân trang và trả về danh sách phù hợp.
6. Giao diện cập nhật bảng kết quả mà không tải lại toàn trang.

**Luồng ngoại lệ:**

- Không có dữ liệu phù hợp: hiển thị danh sách rỗng và thông báo.
- Điều kiện lọc không hợp lệ: bỏ qua giá trị sai và giữ bộ lọc hợp lệ.
- Yêu cầu Ajax lỗi: hiển thị thông báo và cho phép tải lại dữ liệu.

### 3.3. UC-ORG-04 – Điều chuyển phòng ban và bổ nhiệm chức vụ mới

| Nội dung | Mô tả |
|---|---|
| Mã Use Case | UC-ORG-04 |
| Tên Use Case | Điều chuyển phòng ban và bổ nhiệm chức vụ mới |

| Nội dung | Mô tả |
|---|---|
| Tác nhân | Chuyên viên HR |
| Mục đích | Cập nhật cơ cấu công tác và lưu vết thay đổi |
| Điều kiện trước | Nhân viên đang làm việc; phòng ban và chức vụ mới hợp lệ |
| Điều kiện sau | Hồ sơ được cập nhật và lịch sử điều chuyển được lưu |

**Luồng chính:**

1. HR tìm và mở hồ sơ nhân viên cần điều chuyển.
2. Hệ thống hiển thị phòng ban và chức vụ hiện tại.
3. HR chọn phòng ban, chức vụ mới, ngày hiệu lực và nhập lý do.
4. Hệ thống kiểm tra trạng thái nhân viên và ràng buộc Trưởng phòng.
5. Hệ thống cập nhật hồ sơ và ghi lịch sử điều chuyển.
6. Hệ thống thông báo điều chuyển thành công.

**Luồng ngoại lệ:**

- Phòng ban mới trùng phòng ban hiện tại: cảnh báo và yêu cầu chọn lại.
- Nhân viên là Trưởng phòng cũ nhưng chưa có người thay thế: từ chối điều chuyển.

# 4. THIẾT KẾ DỮ LIỆU

| Entity | Key properties | Role |
|---|---|---|
| Employee | EmployeeId, EmployeeCode, FullName, IdentityCard, Email, PhoneNumber, DepartmentId, PositionId, WorkStatus, HireDate, IsDeleted | Lưu hồ sơ và vị trí công tác hiện tại |
| Department | DepartmentId, DepartmentCode, DepartmentName, ManagerId, PhoneNumber, IsDeleted | Lưu cơ cấu phòng ban và Trưởng phòng |
| Position | PositionId, PositionName, BaseSalaryRate, Allowance, IsDeleted | Lưu danh mục chức vụ |
| JobTransferHistory | TransferId, EmployeeId, OldDepartmentId, NewDepartmentId, OldPositionId, NewPositionId, TransferDate, Reason | Lưu vết điều chuyển và bổ nhiệm |

**Quan hệ chính: Một phòng ban có nhiều nhân viên; mỗi nhân viên tại một thời điểm thuộc một phòng ban và một chức vụ; một nhân viên có nhiều bản ghi lịch sử điều chuyển.**

### 4.1. ViewModel/EditModel

| ViewModel/EditModel | Key properties | Purpose |
|---|---|---|
| EmployeeCreateViewModel | FullName, DateOfBirth, Gender, IdentityCard, Email, PhoneNumber, Address, AvatarUrl, DepartmentId, PositionId, WorkStatus, HireDate | Thêm hồ sơ |
| EmployeeFilterViewModel | Keyword, DepartmentId, WorkStatus, PageNumber | Tìm kiếm và phân trang |
| JobTransferEditModel | EmployeeId, NewDepartmentId, NewPositionId, TransferDate, Reason | Điều chuyển |
| DepartmentViewModel | DepartmentId, DepartmentCode, DepartmentName, ManagerId, PhoneNumber | Hiển thị cơ cấu phòng ban |

# 5. THIẾT KẾ MVC CRUD FLOW

### 5.1. Thêm mới hồ sơ nhân viên

| Thành phần | Luồng xử lý chi tiết |
|---|---|
| 1. Client Request GET | HR mở trang Employees/Create. Trình duyệt gửi HTTP GET đến EmployeeController.Create(). |
| 2. Controller GET | Kiểm tra quyền HR; gọi DepartmentService và PositionService lấy danh mục đang hoạt động; khởi tạo EmployeeCreateViewModel. |
| 3. View | Create.cshtml nhận ViewModel, hiển thị form thông tin cá nhân, Department, Position và WorkStatus; kèm anti-forgery token và validation message. |

| Thành phần | Luồng xử lý chi tiết |
|---|---|
| 4. Client Request POST | HR nhập dữ liệu và nhấn Lưu. Trình duyệt gửi HTTP POST đến EmployeeController.Create(EmployeeCreateViewModel model). |
| 5. Validation | Controller kiểm tra ModelState; Service kiểm tra tuổi hợp lệ, IdentityCard và Email duy nhất, DepartmentId và PositionId còn tồn tại. |
| 6. Mapping | Nếu hợp lệ, EmployeeService sinh EmployeeCode, ánh xạ ViewModel sang Entity Employee và gán WorkStatus, HireDate, IsDeleted = false. |
| 7. Data Access | Repository thêm Employee; Entity Framework phát sinh INSERT và SaveChangesAsync() trong transaction. |
| 8. Response | Thành công: RedirectToAction(Details) kèm thông báo. Thất bại: rollback, nạp lại danh mục và trả View cùng lỗi đúng trường. |

### 5.2. Tìm kiếm và lọc hồ sơ nhân viên

| Thành phần | Luồng xử lý chi tiết |
|---|---|
| 1. Client Request | HR hoặc Trưởng phòng mở Employees/Index. Trình duyệt gửi Keyword, DepartmentId, WorkStatus, PageNumber và PageSize. |
| 2. Controller | EmployeeController.Index(EmployeeFilterViewModel filter) kiểm tra quyền; Trưởng phòng chỉ được dùng DepartmentId của phòng mình quản lý. |

| Thành phần | Luồng xử lý chi tiết |
|---|---|
| 3. Query Service | EmployeeService tạo IQueryable<Employee>, loại bản ghi IsDeleted, áp dụng tìm kiếm theo EmployeeCode hoặc FullName và các bộ lọc hợp lệ. |
| 4. Data Access | Entity Framework dùng AsNoTracking(), Include Department/Position, CountAsync() tổng số bản ghi, sau đó Skip/Take để phân trang. |
| 5. ViewModel | Service ánh xạ kết quả sang danh sách EmployeeListItemViewModel và trả lại EmployeeFilterViewModel cùng TotalItems, TotalPages. |
| 6. Full-page Response | Yêu cầu GET thông thường trả View Index.cshtml chứa bộ lọc, bảng dữ liệu và điều khiển phân trang. |
| 7. Ajax Request | Khi thay đổi từ khóa, bộ lọc hoặc trang, JavaScript hủy request cũ nếu có và gửi GET Ajax với toàn bộ trạng thái lọc. |
| 8. Partial Response | Controller trả PartialView _EmployeeTable; JavaScript thay vùng bảng và phân trang, đồng thời cập nhật URL bằng history.replaceState(). |
| 9. Exception Flow | Không có dữ liệu: hiển thị trạng thái rỗng. Tham số sai: chuẩn hóa về mặc định. Lỗi mạng: giữ bảng cũ và cho phép thử lại. |

## 5.3. Điều chuyển phòng ban và bổ nhiệm chức vụ

| Thành phần | Luồng xử lý chi tiết |
|---|---|
| 1. Client Request GET | HR chọn Điều chuyển tại hồ sơ nhân viên. Trình duyệt gửi EmployeeId đến EmployeeController.Transfer(int id). |
| 2. Controller GET | Kiểm tra quyền HR; tải Employee cùng Department, Position hiện tại; trả NotFound nếu hồ sơ không tồn tại hoặc đã nghỉ việc. |
| 3. ViewModel | Khởi tạo JobTransferEditModel gồm EmployeeId, NewDepartmentId, NewPositionId, TransferDate và Reason; nạp danh mục đích hợp lệ. |
| 4. View | Transfer.cshtml hiển thị cơ cấu hiện tại, danh mục mới, ngày hiệu lực, lý do; gửi anti-forgery token trong HTTP POST. |
| 5. Controller POST | EmployeeController.Transfer(JobTransferEditModel model) kiểm tra ModelState và gọi JobTransferService.TransferAsync(model, currentUserId). |
| 6. Business Rules | Kiểm tra Department/Position mới tồn tại; phòng ban mới khác hiện tại; TransferDate hợp lệ; nếu nhân viên là Trưởng phòng thì phải có người thay thế. |
| 7. Transaction | Mở transaction; lưu DepartmentId và PositionId cũ; cập nhật Employee; tạo JobTransferHistory chứa giá trị cũ, mới, TransferDate và Reason. |
| 8. Data Access | Entity Framework phát sinh UPDATE Employee và INSERT JobTransferHistory; SaveChangesAsync(), sau đó commit. Có lỗi thì rollback. |
| 9. Response | Thành công: RedirectToAction(Details) kèm thông báo. Vi phạm nghiệp vụ: trả View với lỗi. Xung đột đồng thời: yêu cầu tải lại dữ liệu. |